ИТМО

Тема 11. Теоретическое задание

1. Предложите правила типизации на основе ограничений (см. [1, §22.3]) для типов-произведений [1, §11.6] и типов-сумм [1, §11.9]. Затем, используя эти правила, выведите тип следующего терма в пустом контексте:

   ```
   λy. λz. ((λx. case x of inl l ⇒ {l, y} | inr r ⇒ r) (inl z)).1
   ```

   А именно:

   (a) постройте дерево вывода типа с ограничениями для этого терма; в корне должно быть суждение вида $\cdot \vdash \mathtt{t} : \mathtt{S} \mid C$ для некоторых `S` и C;

   (b) выпишите главный унификатор для множества ограничений C;

   (c) выпишите главный тип терма `t`, используя полученный главный унификатор.

2. Рассмотрите следующие подстановки типовых переменных:

   $\xi = [\mathtt{A} \mapsto \mathtt{(B+Nat)\to(C+Unit)},\ \mathtt{C} \mapsto \mathtt{(Nat\to A)+Bool}]$

   $\zeta = [\mathtt{A} \mapsto \mathtt{((Bool\to Nat)+Nat)\to(Nat+Unit)},\ \mathtt{B} \mapsto \mathtt{Bool\to Nat},\ \mathtt{C} \mapsto \mathtt{(Nat\to Unit)+Bool}]$

   Верно ли, что $\xi \sqsubseteq \zeta$? Верно ли, что $\zeta \sqsubseteq \xi$? Обоснуйте ваши ответы.

3. Покажите, что типы-суммы [1, §11.9] можно представить в виде производной формы над Системой F [1, §23.4]:

   (a) покажите, как тип `A + B` можно заменить типом в Системе F (без расширений);

   (b) выпишите раскрытие сокращений для термов `inl t` и `inr t`; при необходимости, используйте раскрытие сокращений для дерева вывода типа этого терма;

   (c) выпишите раскрытие сокращений для терма `case` $\mathtt{t}_1$ `of inl x⇒`$\mathtt{t}_2$ `| inr x⇒`$\mathtt{t}_3$; при необходимости, используйте раскрытие сокращений для дерева вывода типа;

   (d) докажите, что раскрытие сокращений сохраняет семантику исходных правил типизации (T-Inl, T-Inr и T-Case);

   (e) докажите, что раскрытие сокращений сохраняет семантику исходных правил вычисления (E-Inl, E-Inr, E-Case, E-CaseInl и E-CaseInr).

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.